Working Time 🤓

L3: Obtención de datos desde archivos

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Este desafío consiste en la importación, manipulación y exportación de datos utilizando ***Pandas****. Trabajarás con archivos* ***CSV, Excel y datos de la web****, aplicando técnicas de carga y transformación para prepararlos para su análisis.*

   - ***Carga de datos desde archivos:***
     - *Importa un archivo* ***CSV*** *(LigaEspanola2023-2024-Resultados.csv) y un archivo* ***Excel*** *en DataFrames de Pandas.*
     - *Muestra las primeras 5 filas de cada DataFrame.*
     - *Verifica los tipos de datos y valores nulos en cada archivo.*
   - ***Manejo y transformación de datos:***
     - *Realiza una selección de columnas específicas para su análisis.*
     - *Elimina filas con valores nulos en columnas críticas.*
     - *Convierte el tipo de datos de una columna (por ejemplo, fechas o valores categóricos).*
   - ***Lectura de datos desde la web:***
     - *Encuentra una tabla en una página web y cárgala en un DataFrame.*
     - *Verifica la estructura de los datos y selecciona las columnas relevantes.*
   - ***Exportación de datos:***
     - *Guarda el DataFrame final en* ***CSV y Excel****.*
     - *Asegúrate de que la exportación no incluya el índice del DataFrame.*

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

   Visual studio code

3. **Tiempo de dedicación** ⏳

   2 horas

4. **Recursos**🛠️

   Documentación de Pandas: https://pandas.pydata.org/docs/

5. **Plus** ➕

   - *Experimenta exportando los datos a otros formatos como **JSON** o **Parquet**.*
   - *Automatiza la carga y transformación de datos con funciones reutilizables.*

6. ⚠️**Condición**

   Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

1. Carga de datos desde archivos

```python
import pandas as pd

# Cargar un archivo CSV
df_csv = pd.read_csv('archivo.csv')

# Cargar un archivo Excel
df_excel = pd.read_excel('archivo.xlsx')

# Mostrar las primeras filas
display(df_csv.head())
display(df_excel.head())

# Verificar tipos de datos y valores nulos
df_csv.info()
df_excel.info()
```

2. Manejo y transformación de datos

```python
# Seleccionar columnas específicas
df_csv = df_csv[['columna1', 'columna2', 'columna3']]

# Eliminar filas con valores nulos en columnas críticas
df_csv.dropna(subset=['columna2'], inplace=True)

# Convertir tipo de datos
df_csv['columna_fecha'] = pd.to_datetime(df_csv['columna_fecha'])
```

3. Lectura de datos desde la web

```python
# Cargar una tabla desde una página web
df_web = pd.read_html('https://pagina-web.com')[0]

# Mostrar estructura del DataFrame
display(df_web.head())

# Seleccionar columnas relevantes
df_web = df_web[['Columna A', 'Columna B', 'Columna C']]
```

4. Exportación de datos

```
# Guardar en CSV y Excel
df_csv.to_csv('datos_procesados.csv', index=False)
df_csv.to_excel('datos_procesados.xlsx', index=False)
```